

Théorème de Cayley-Hamilton

En dimension finie, le polynôme minimal d'un endomorphisme u a les mêmes racines que son polynôme caractéristique : les valeurs propres de u . Le théorème suivant permet de préciser le lien entre ces deux polynômes.

Théorème de Cayley-Hamilton. Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Le polynôme caractéristique d'un endomorphisme u est un polynôme annulateur de u , donc multiple de son polynôme minimal.

$$\chi_u(u) = 0.$$

La démonstration de ce théorème nécessite un résultat préliminaire.

Lemme. Soit $(C_0, \dots, C_m) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^{m+1}$ une familles de matrices carrées de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{K}, \sum_{k=0}^m x^k C_k = 0.$$

Alors $C_i = 0$ pour tout $i \in \llbracket 0, m \rrbracket$.

Démonstration (du lemme). Posons pour tout $k \in \llbracket 0, m \rrbracket$, $C_k = (c_{i,j}^{(k)})$. Pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$:

$$\forall x \in \mathbb{K}, \sum_{k=0}^m x^k c_{i,j}^{(k)} = 0.$$

Le polynôme $\sum_{k=0}^m c_{i,j}^{(k)} X^k$ possède une infinité de racine : il est donc nul. Ainsi :

$$\forall k \in \llbracket 0, m \rrbracket, c_{i,j}^{(k)} = 0$$

d'où :

$$\forall k \in \llbracket 0, m \rrbracket, C_k = 0.$$

□

Démonstration (du théorème de Cayley-Hamilton). On utilise la formule de la comatrice¹. Pour tout $x \in \mathbb{K}$:

$$(xI_n - A)\text{Com}(xI_n - A)^\top = \det(xI_n - A)I_n = \chi_A(x)I_n.$$

Posons $\text{Com}(xI_n - A)^\top = \sum_{k=0}^{n-1} x^k B_k$ et $\chi_A(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$. On a donc :

$$(xI_n - A) \sum_{k=0}^{n-1} x^k B_k = \sum_{k=0}^n a_k x^k I_n.$$

Soit :

$$\sum_{k=0}^{n-1} x^{k+1} B_k - \sum_{k=0}^{n-1} x^k A B_k = \sum_{k=0}^n a_k x^k I_n.$$

¹ $\forall M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \text{Com}(M)^\top M = M \text{Com}(M)^\top = \det(M)I_n.$

Après réindexation de la première somme et regroupement des termes de même degré, on obtient :

$$-(a_0 I_n + AB_0) + \sum_{k=1}^{n-1} x^k (B_{k-1} - AB_k - a_k I_n) + x^n (B_{n-1} - a_n I_n) = 0.$$

D'après le lemme :

$$\begin{cases} AB_0 = -a_0 I_n ; \\ \forall k \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket, B_{k-1} = AB_k + a_k I_n ; \\ B_{n-1} = a_n I_n. \end{cases}$$

D'où :

$$\chi_A(A) = \sum_{k=0}^n a_k A^k = a_0 I_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k I_n) A^k + (a_n I_n) A^n = -AB_0 + \sum_{k=1}^{n-1} (B_{k-1} - AB_k) A^k + B_{n-1} A^n$$

Comme les matrices A et B_k commutent pour tout $k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$:

$$\chi_A(A) = -B_0 A + \sum_{k=1}^{n-1} (B_{k-1} A^k - B_k A^{k+1}) + B_{n-1} A^n.$$

Puis par télescopage des termes de la somme :

$$\chi_A(A) = -B_0 A + (B_0 A - B_{n-1} A^n) + B_{n-1} A^n = 0.$$

□